



Evaluación Parcial 1

Exploración y preprocesamiento de datos

Exploración y preprocesamiento de

Encargo | Estudiante

Evaluación Parcial N°1

Exploración y Preprocesamiento de Datos

Encargo | Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
TLY1101	Machine Learning	2 horas	20%

1. Instrucciones generales Evaluación Parcial 1

Descripción
- La Evaluación Parcial 1 consiste en un encargo, correspondiente a la primera parte del proyecto grupal que se desarrolla a lo largo del semestre. Las/los estudiantes realizan el preprocesamiento integral del conjunto de datos, en base al caso asignado por el/la docente. Esto consiste en preparar los datos brutos para posteriormente aplicar modelos de aprendizaje automático. - La evaluación medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL1.1 Aplica técnicas de escalamiento y codificación de variables considerando su tipo, en el contexto de la preparación de conjuntos de datos para modelos de Machine Learning. - IL1.2 Gestiona variables con alta correlación en función de los análisis estadísticos, en el contexto de la mejora del rendimiento de modelos de Machine Learning.

- IL1.3 Gestiona los valores atípicos y faltantes en los datos utilizando métodos estadísticos o de imputación pertinentes, en el contexto del aseguramiento de la calidad del preprocesamiento de la información.
- Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 2** y la entrega debe realizarse en la **semana 4**.
- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación en **Taller de Alto Cómputo (TAITE 9)** es de 3 **horas pedagógicas** y se realiza de manera **grupal (2 a 3 integrantes)**
- Es responsabilidad de cada grupo desarrollar en encargo en su tiempo de trabajo autónomo.

Ítem I: Instrucciones específicas de la Evaluación:

El encargo corresponde a un informe técnico, que integra los siguientes apartados, cubriendo los indicadores de evaluación correspondientes:

1. Descripción general del conjunto de datos (IE7)
2. Seleccionar características relevantes a partir de los datos (IE4, IE5, IE6)
3. Detección y gestión de valores faltantes y atípicos mediante técnicas estadísticas o de imputación (IE8, IE9)
4. Analizar la correlación entre variables, y gestionar la eliminación o retención de características según corresponda (IE2, IE3)
5. Aplicar escalamiento y codificación de variables según corresponda. (IE1)
6. Cada grupo elaborará un informe técnico en formato Jupyter Notebook (IE10), integrando el código necesario para ejecutar las tareas junto con la documentación del proceso, la cual debe estar estructurada mediante Markdown. El desarrollo técnico se realizará en Python, empleando bibliotecas como NumPy, Matplotlib y Scikit-learn.

Los **aspectos formales** son:

- El informe técnico debe presentarse en formato Jupyter Notebook (.ipynb)
- Todas las celdas deben estar ejecutadas, libres de errores y ser reproducibles.
- Uso de Markdown para títulos, explicaciones teóricas, justificaciones y conclusiones parciales entre bloques de código.

Los **materiales, herramientas o insumos** que se **requieren para realizar esta** evaluación.

- Cada grupo desarrolla el encargo en su tiempo de trabajo autónomo, y para ello debe contar con un computador personal con acceso a internet y a Google Colab. Alternativamente puede trabajar utilizando Jupyter Notebook localmente.

Caso/Antecedentes

- La descripción del caso y los datos asociados están descritos en el Anexo EFT TLY1101 Caso de Trabajo

2. Pauta de Evaluación (Escala de valoración)

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
IE1 Implementa el escalamiento de variables numéricas empleando técnicas apropiadas según la distribución de los datos, en el contexto de la preparación del conjunto de datos del proyecto.						10%
IE2 Aplica técnicas de codificación de variables categóricas de acuerdo con su tipo, en el contexto de la construcción del conjunto de datos de entrenamiento del modelo.						10%
IE3 Justifica la elección de los métodos de escalamiento y codificación utilizados, en función del tipo de datos y los requerimientos del modelo del proyecto.						10%
IE4 Calcula coeficientes de correlación apropiados (Pearson, Spearman u otros) entre variables numéricas, interpretando los resultados y complementando el análisis con visualizaciones adecuadas en el contexto del análisis exploratorio del proyecto.						10%
IE5 Selecciona las variables relevantes para el modelo utilizando el análisis de correlación con el fin de optimizar el rendimiento de los modelos de Machine Learning.						10%
IE6 Justifica las decisiones tomadas en la eliminación o conservación de variables, en función de los resultados del análisis estadístico aplicado al conjunto de datos del proyecto.						10%
IE7 Identifica los valores faltantes y atípicos utilizando técnicas estadísticas y visualizaciones apropiadas, documentando los criterios empleados, en el contexto del preprocesamiento de datos del proyecto.						10%
IE8 Aplica métodos de imputación o eliminación de registros para tratar los valores faltantes y						10%

atípicos, en el contexto del aseguramiento de la calidad de los datos del proyecto.						
IE9 Evalúa los efectos del tratamiento de valores faltantes y atípicos sobre la distribución de las variables, en el contexto del aseguramiento de la calidad del conjunto de datos.						10%
IE10 Elabora un informe técnico en formato Jupyter Notebook estructurado y sin faltas de ortografía ni de redacción.						10%
Total						100%